

웹 기술 이론 1장

HTML — 마크업의 원리

왜 태그로 표시하는가, 시맨틱이 무엇을 바꾸는가, 문서 구조의 원칙

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① 마크업 언어와 프로그래밍 언어의 차이를 설명할 수 있다.
- ② HTML 요소의 구성(태그·속성·내용)을 정확한 용어로 말할 수 있다.
- ③ 시맨틱 마크업이 무엇을 바꾸는지 구체적인 사례로 설명할 수 있다.
- ④ 문서 구조를 세우는 원칙(계층·중첩·의미)을 적용할 수 있다.
- ⑤ 브라우저의 오류 허용성이 왜 위험할 수 있는지 설명할 수 있다.

핵심 키워드

마크업

태그

속성

요소

시맨틱

문서 구조

제목 계층

중첩

빈 요소

오류 허용성

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

이론 1장 · 1

마크업이라는 발상

마크업(markup)이라는 말은 인쇄 시절에서 왔습니다.

마크업이라는 발상 (1/2)

- 1 편집자가 원고에 빨간 펜으로 "여기는 제목", "여기는 인용문"이라고 표시(mark up)해 조판공에게 넘기던 그 작업입니다.
- 2 HTML은 그 표시를 사람이 아니라 기계가 읽을 수 있는 형태로 옮긴 것입니다.
- 3 이 발상의 핵심은 내용과 표현의 분리입니다.
- 4 "이건 제목이다"라고만 표시해 두면, 그것을 크고 굵게 보일지, 목차에 넣을지, 소리로 어떻게 읽을지는 읽는 쪽이 정할 수 있습니다.

마크업이라는 발상 (2/2)

- 1 화면으로 보는 사람, 소리로 듣는 사람, 점자로 읽는 사람, 검색엔진이 각자 다르게 해석할 수 있는 것은 이 분리 덕분입니다.
- 2 HTML이 프로그래밍 언어가 아닌 이유가 여기 있습니다.
- 3 HTML은 무엇이 무엇인지 표시할 뿐 계산하거나 조건에 따라 갈라지지 않습니다.
- 4 "HTML을 배웠으니 프로그래밍을 안다"고 말하면 정확하지 않지만, HTML 없이는 웹에서 아무것도 시작할 수 없습니다.

이론 1장 · 2

요소의 해부

요소의 해부

용어	무엇	어디에 붙는가
태그(tag)	꺾쇠로 감싼 표시	·
요소(element)	여는 태그부터 닫는 태그까지 전체	안녕
속성(attribute)	태그에 붙는 추가 정보	여는 태그에만
내용(content)	태그 사이에 든 것	안녕

2.1 전역 속성

- 1 어떤 태그에나 붙일 수 있는 속성이 있습니다.
- 2 이들은 특정 태그의 기능이 아니라 모든 요소가 공통으로 갖는 성질입니다.

2.1 전역 속성

속성	역할
id	문서에서 유일한 이름표 — JS로 찾기, #로 이동
class	여러 요소에 붙일 수 있는 분류 이름 — CSS 스타일의 주된 통로
style	인라인 스타일 (특정도가 너무 높아 실무에서 거의 안 씀)
title	마우스를 올렸을 때 뜨는 설명 (모바일에서는 안 보이므로 의존하지 말 것)
data-*	내가 만든 사용자 정의 데이터 — JS에서 dataset으로 읽음
hidden	숨기기 — CSS의 [hidden] { display: none !important }와 함께 써야 안전
lang	이 요소의 언어

2.2 빈 요소

- 1 내용을 담지 않는 요소는 닫는 태그가 없습니다.
- 2 `img·br·hr·input·meta·link`가 그렇습니다.
- 3 `</img>` 같은 것은 존재하지 않으며, 쓰면 오히려 오류입니다.
- 4 XHTML 시절에는 `<br />`처럼 슬래시로 닫아야 했지만, HTML5에서는 필요 없습니다.
- 5 다만 JSX(React)에서는 반드시 닫아야 합니다 — 14주차에 다시 만나게 됩니다.

이론 1장 · 3

시맨틱이 실제로 바꾸는 것

`<div class="header">` 와 `<header>` 는 화면에 똑같이 보입니다.

시맨틱이 실제로 바꾸는 것

- 1 그런데 왜 후자를 쓰라고 할까요?
- 2 화면 밖에서 일어나는 일이 다르기 때문입니다.

시맨틱이 실제로 바꾸는 것

누가 읽는가	div로 썼을 때	시맨틱 태그로 썼을 때
화면낭독기 사용자	구조를 알 수 없어 처음부터 순서대로 들어야 함	"머리말", "본문"으로 바로 건너뛸 수 있음
검색엔진	무엇이 본문인지 추측해야 함	<main> 안이 핵심 내용임을 앎
브라우저 읽기 모드	작동하지 않거나 엉뚱한 부분을 뽑음	본문만 깔끔히 추출
다음에 코드를 볼 사람	class 이름에 의존 — 이름이 나쁘면 끝	태그만 봐도 구조가 읽힘

3.1 제목 계층은 목차다

- 1 h1~h6 는 글자 크기가 아니라 문서의 목차입니다.
- 2 화면낭독기 사용자는 제목만 훑어 원하는 곳으로 이동하는데, 계층이 뒤죽박죽이면 그 목차가 무너집니다.

올바른 계층과 잘못된 계층

```
1  <!-- ✅ 목차가 성립한다 -->
2  <h1>웹프로그래밍</h1>
3    <h2>HTML</h2>
4      <h3>태그와 속성</h3>
5      <h3>문서 구조</h3>
6    <h2>CSS</h2>
7
8  <!-- ❌ h2가 없어 목차에 구멍이 생긴다 -->
9  <h1>웹프로그래밍</h1>
10    <h3>태그와 속성</h3>
11
12 <!-- ❌ 글자를 크게 하려고 h1을 쓴 것 — 크기는 CSS의 일이다 -->
13 <h1 style="font-size: 14px">작은 글씨</h1>
```


어떤 태그를 쓸지 고를 때

● 정리

- 1 **떼어 내도 말이 되는가?**
→ <article> (블로그 글, 상품 카드, 댓글 하나)
- 2 **제목을 붙일 수 있는 주제 묶음인가?**
→ <section> (제목 없는 section은 사실 div입니다)
- 3 **링크의 묶음인가?**
→ <nav>
- 4 **본문 옆의 곁가지인가?**
→ <aside>
- 5 **순전히 CSS로 묶기 위한 상자인가?**
→ <div> 가 맞습니다. 억지로 시맨틱 태그를 쓰지 마세요.

이론 1장 · 4

브라우저의 오류 허용성 — 양날의 검

HTML은 문법이 틀려도 브라우저가 알아서 고쳐 해석합니다.

이런 것도 화면에는 나옵니다

```
1 <p>첫 문단
2 <p>둘째 문단      <!-- </p>를 안 닫았는데도 나온다 -->
3
4 <p>이것은 <strong>중요한</p></strong>  <!-- 태그가 엇갈렸는데도 나온다 -->
```

웹 초창기에 아마추어들이 만든 수많은 페이지를 살려 두기 위한 설계였고, 덕분에 웹이 빠르게 퍼졌습니다.

브라우저의 오류 허용성 — 양날의 검

- 1 그래서 위험합니다.
- 2 화면은 멀쩡한데 구조는 망가진 상태가 되기 쉽습니다.
- 3 그러면 CSS 선택자가 예상과 다르게 걸리고, JS가 엉뚱한 요소를 잡고, 화면낭독기가 이상하게 읽습니다.
- 4 개발자도구 Elements 탭에서 브라우저가 실제로 어떻게 해석했는지 확인하는 습관을 들이세요 — 내가 쓴 것과 다를 수 있습니다.

이론 1장 · 5

문서 구조의 원칙

문서 구조의 원칙

- 1 의미가 먼저, 모양은 나중.**
무엇인지 정하고 나서 어떻게 보일지를 정합니다. 순서를 바꾸면 태그 선택이 망가집니다.
- 2 계층을 지킨다.**
제목은 건너뛰지 않고, 목록의 자식은 li만, 표의 행 안에는 칸만.
- 3 필요 이상으로 감싸지 않는다.**
div가 다섯 겹씩 중첩되면 어느 것이 무엇인지 알 수 없어집니다.
- 4 보이는 순서와 코드 순서를 맞춘다.**
CSS로 순서를 뒤집으면(order, flex-direction: row-reverse) 키보드 이동 순서가 화면과 어긋납니다.
- 5 중요한 것을 위에.**
코드 순서가 곧 화면낭독기가 읽는 순서이고, 검색엔진이 중요도를 판단하는 근거입니다.

5.1 흔한 안티패턴

이렇게 쓰면	문제	대신
로 무단 나누기	의미 없는 줄바꿈. 구조가 없음	<p> 두 개 + CSS margin
<table> 로 화면 배치	화면낭독기가 표로 읽음. 반응형 불가	Flexbox / Grid
<div onclick> 로 버튼	키보드로 못 씸	<button>
 로 중요 표시	의미가 전달되지 않음	
<h3> 로 작은 제목	계층이 무너짐	<h2> + CSS로 크기 조절
alt 없는 	화면낭독기가 파일명을 읽음	의미 있는 alt, 장식이면 alt=""

이론 1장 · 6

HTML의 역사와 표준

HTML의 역사와 표준

시기	무슨 일	남긴 것
1989	팀 버너스리가 CERN에서 웹을 고안	HTML · HTTP · URL
1995~1999	브라우저 전쟁, <blink> 같은 독자 태그 난립	표준의 필요성
2000	XHTML — 엄격한 문법 강요	실패. 웹은 관대해야 살아남음
2014	HTML5 표준 확정	시맨틱 태그, <video>, <canvas>, 폼 검증
현재	WHATWG의 Living Standard	버전 번호 없이 계속 갱신

HTML의 역사와 표준 (1/2)

- 1 지금 HTML에는 "버전"이 없습니다.
- 2 Living Standard(살아 있는 표준) 로 계속 조금씩 갱신됩니다.
- 3 그래서 `<!doctype html>` 한 줄이면 되고, 새 기능은 브라우저가 지원하는 대로 쓸 수 있게 됩니다.

HTML의 역사와 표준 (2/2)

- 1 표준 문서를 직접 읽을 일은 드물지만, MDN Web Docs(developer.mozilla.org)는 실무에서 매일 봅니다.
- 2 태그나 속성이 헛갈리면 "mdn + 태그 이름"으로 검색하는 것이 가장 정확합니다.
- 3 블로그 글은 낡았을 수 있지만 MDN은 갱신됩니다.

웹 기술 이론 1장 마무리

1장 마무리

HTML — 마크업의 원리 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시

✓ 함께 볼 주차: 2주차 · 3주차

✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다